Mô hình toán học động cơ BLDC có sức phản điện động hình thang

Tài liệu 01 – Bộ tài liệu lý thuyết

Điều khiển định hướng từ trường cho động cơ BLDC có sức phản điện động hình thang

Tháng 10 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Tài liệu xây dựng mô hình toán học của động cơ một chiều không chổi than (BLDC) ba pha trong hệ tọa độ pha *abc*: phương trình điện áp, sức phản điện động (back-EMF) dạng hình thang với đỉnh phẳng 120°, khai triển Fourier của back-EMF và từ thông thành phần cơ bản, biểu thức mô-men điện từ và phương trình chuyển động cơ. Phần cuối đối chiếu mô hình với khối Permanent Magnet Synchronous Machine (back-EMF hình thang) của Simscape Electrical được dùng trong các mô hình Simulink của đề tài. Mô hình này là cơ sở cho việc chuyển sang hệ tọa độ quay ở Tài liệu 02.

Từ khóa: động cơ BLDC; back-EMF hình thang; khai triển Fourier; mô-men điện từ; Simscape Electrical.

Tài liệu	Nội dung	Chương
01	**Mô hình toán học động cơ BLDC**	**2**
02	Mô hình BLDC trên hệ tọa độ quay	3
03	Thiết kế FOC và FOC thông thường	4, 5
04	FOC bù back-EMF hình thang	6
05	Mô phỏng và so sánh	7
06	Điều khiển six-step và so sánh ba bộ điều khiển	8

MỤC LỤC

Danh mục ký hiệu **2**

2 Mô hình toán học động cơ BLDC **2**

2.1 Phương trình điện áp 2

2.2 Sức phản điện động hình thang 2

2.3 Mô-men điện từ và phương trình cơ 3

2.4 Tương ứng với khối PMSM trong Simulink 4

DANH MỤC KÝ HIỆU

Ký hiệu	Ý nghĩa	Đơn vị
$v_x,\ i_x,\ e_x$	điện áp, dòng điện, back-EMF pha $x \in \{a, b, c\}$	V, A, V
v_n	điện áp điểm trung tính	V
R	điện trở một pha	Ω
$L_s,\ M,\ L$	điện cảm riêng, hỗ cảm, điện cảm đồng bộ $L = L_s - M$	H
λ	biên độ từ thông nam châm (ứng với đỉnh phẳng back-EMF)	Wb
λ_1	từ thông thành phần cơ bản, $\lambda_1 = b_1\lambda$	Wb
p	số đôi cực	–
$\omega_m,\ \omega_e = p\,\omega_m$	tốc độ cơ, tốc độ điện	rad/s
$\theta_m,\ \theta_e = p\,\theta_m$	góc cơ, góc điện của rotor	rad
$F(\theta)$	hàm hình thang chuẩn hóa (biên độ 1, đỉnh phẳng 120°)	–
$f_x(\theta_e)$	dạng back-EMF chuẩn hóa của pha x	–
b_n	hệ số Fourier bậc n của F	–
$T_e,\ T_L$	mô-men điện từ, mô-men tải	N·m
$J,\ B$	mô-men quán tính, hệ số ma sát nhớt	kg·m^2, N·m·s/rad

2. MÔ HÌNH TOÁN HỌC ĐỘNG CƠ BLDC

2.1. Phương trình điện áp

Xét động cơ BLDC ba pha nối sao, stator đối xứng, rotor nam châm bề mặt (điện cảm không phụ thuộc góc) [1]–[3]. Với mỗi pha $x \in \{a, b, c\}$:

$$v_x = R\,i_x + L\,\frac{di_x}{dt} + e_x + v_n, \qquad i_a + i_b + i_c = 0, \tag{2.1}$$

trong đó v_x là điện áp từ đầu pha tới cực âm nguồn DC, v_n là điện áp điểm trung tính, và $L = L_s - M$ là điện cảm đồng bộ (điện cảm riêng trừ hỗ cảm). Điều kiện $i_a + i_b + i_c = 0$ (nối sao, không dây trung tính) cho phép gộp hỗ cảm vào L.

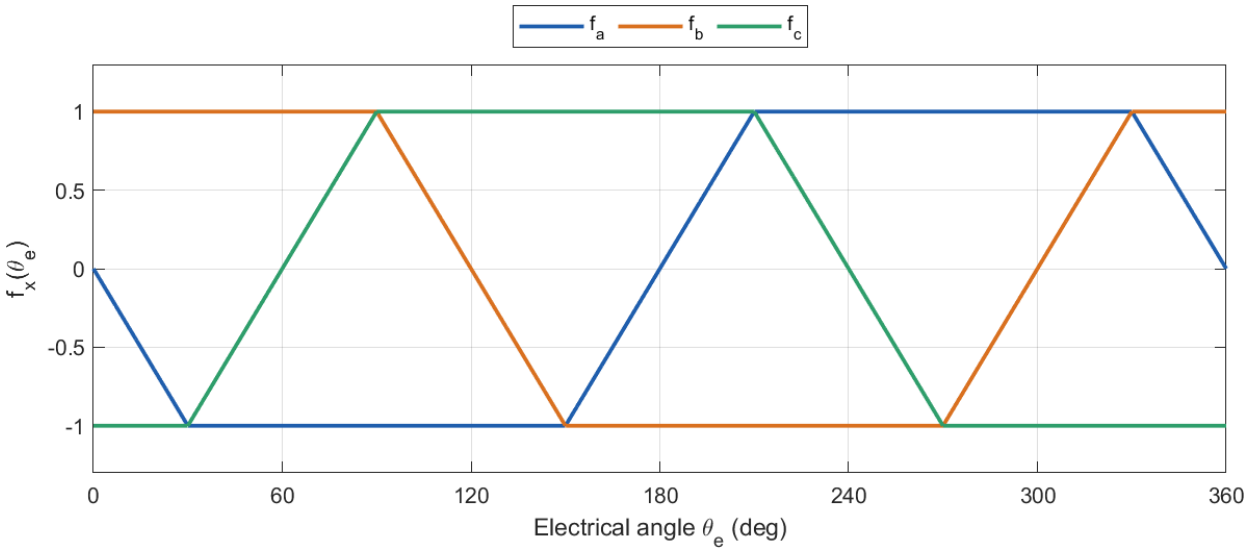
2.2. Sức phản điện động hình thang

Back-EMF tỉ lệ với tốc độ và có dạng phụ thuộc góc rotor:

$$e_x = \omega_e\,\lambda\,f_x(\theta_e), \qquad f_a = -F(\theta_e), \quad f_b = -F\big(\theta_e - \tfrac{2\pi}{3}\big), \quad f_c = -F\big(\theta_e + \tfrac{2\pi}{3}\big). \tag{2.2}$$

Với BLDC lý tưởng, F là hình thang có **đỉnh phẳng 120°** và **sườn tuyến tính 60°**, biên độ 1; gốc góc của F chọn tại điểm giữa sườn lên, nên $F(\theta) \approx b_1 \sin\theta$. Góc điện θ_e được đo từ trục pha a tới hướng từ thông nam châm (trục d ở Tài liệu 02). Tại $\theta_e = 0$, từ thông móc vòng pha a cực đại nên $e_a = d\psi_a/dt$ đi qua 0 theo chiều giảm; đó là lý do có dấu trừ trong (2.2), giống động cơ sin với $\psi_a = \lambda\cos\theta_e$ và $e_a = -\omega_e\lambda\sin\theta_e$.

Khi chỉ hai pha dẫn (chế độ 6 bước), dòng chạy qua đúng hai pha đang ở đỉnh phẳng nên mô-men không đổi; đó là lý do BLDC được thiết kế với back-EMF hình thang.



Hình 2.1. Back-EMF chuẩn hóa của ba pha theo (2.2): đỉnh phẳng 120°, sườn 60°, lệch nhau 120°. Trong mô hình, $e_x = \omega_e \lambda f_x$.

Hàm F được hiện thực trong `bldc_trap.m` (thư mục `03_Simulation/Common`, dùng chung cho mọi bộ điều khiển):

```
function y = bldc_trap(x)
x = mod(x, 2*pi); a = pi/6;
y = zeros(size(x));
k = x < a;                          y(k) = x(k)/a;          % sườn lên
k = x >= a & x <= pi - a;           y(k) = 1;               % đỉnh phẳng dương
k = x > pi - a & x < pi + a;        y(k) = (pi - x(k))/a;   % sườn xuống
k = x >= pi + a & x <= 2*pi - a;    y(k) = -1;              % đỉnh phẳng âm
k = x > 2*pi - a;                   y(k) = (x(k) - 2*pi)/a; % sườn lên
end
```

Thành phần cơ bản. Khai triển Fourier hình thang có đỉnh phẳng 120° (nửa sườn $a = \pi/6$) chỉ chứa các bậc lẻ:

$$F(\theta) = \sum_{n=1,5,7,11,\ldots} b_n \sin(n\theta), \qquad b_n = \frac{4}{\pi}\,\frac{\sin(na)}{n^2 a}, \qquad b_1 = \frac{4}{\pi}\cdot\frac{\sin(\pi/6)}{\pi/6} = \frac{12}{\pi^2} \approx 1{,}2158. \tag{2.3}$$

Bậc 3 và bội của 3 triệt tiêu giữa các dây (nối sao), nên các bậc còn lại là $5, 7, 11, 13, \ldots$ Trên hệ tọa độ quay, các bậc $6k \pm 1$ này tạo ra dao động bậc 6 (Tài liệu 02, mục 3.4). Từ thông **cơ bản** được định nghĩa:

$$\lambda_1 = b_1\,\lambda = 1{,}2158 \times 0{,}171 = 0{,}2079 \text{ Wb}. \tag{2.4}$$

Thành phần cơ bản lớn hơn biên độ đỉnh phẳng 21,6 %; cần lưu ý điểm này khi sử dụng mô hình sin cho BLDC (FOC thông thường dùng λ_1, Tài liệu 03).

2.3. Mô-men điện từ và phương trình cơ

Công suất điện chuyển thành cơ là $\sum e_x i_x$, nên

$$T_e = \frac{e_a i_a + e_b i_b + e_c i_c}{\omega_m} = p\,\lambda\left(f_a i_a + f_b i_b + f_c i_c\right), \tag{2.5}$$

$$J\,\frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_L - B\,\omega_m, \qquad \frac{d\theta_m}{dt} = \omega_m, \qquad \theta_e = p\,\theta_m. \tag{2.6}$$

Ghi chú (Mô-men ở chế độ 6 bước). Ở chế độ 6 bước, tại mỗi thời điểm có hai pha dẫn dòng $\pm I$ và cả hai đang ở đỉnh phẳng $f = \pm 1$. Theo (2.5), $T_e = p\lambda(1 \cdot I + 1 \cdot I) = 2p\lambda\, I$, không phụ thuộc góc. Gợn mô-men thực tế của phương pháp 6 bước đến từ quá trình chuyển dòng giữa các pha [4]. Với FOC, dòng ba pha liên tục nên mô-men phụ thuộc vào toàn bộ dạng f_x, kể cả các sườn; đây là nguồn gốc của gợn mô-men được phân tích ở Tài liệu 03.

2.4. Tương ứng với khối PMSM trong Simulink

Trong các mô hình `Conventional_FOC.slx` và `Compensated_FOC.slx`, động cơ được mô phỏng bằng khối *Permanent Magnet Synchronous Machine* (Simscape Electrical – Specialized Power Systems) với back-EMF hình thang. Khối này hiện thực đúng mô hình (2.1)–(2.6).

Bảng 2.1. Thông số động cơ và cách khai báo trong khối PMSM.

Thông số	Ký hiệu	Giá trị	Khai báo trong khối
Dạng back-EMF	–	hình thang	Back EMF waveform = Trapezoidal
Độ rộng đỉnh phẳng	–	120°	Flat area of the back EMF waveform = 120
Kiểu rotor	–	rotor tròn (nam châm bề mặt)	Rotor type = Round
Điện trở pha	R	0,4578 Ω	`P.R`
Điện cảm đồng bộ	L	3,33 mH	`P.L`
Từ thông nam châm	λ	0,171 Wb	Flux linkage established by magnets = `P.lam`
Mô-men quán tính, ma sát, số đôi cực	J, B, p	$1{,}469\cdot10^{-3}$ kg·m^2, $3{,}035\cdot10^{-4}$ N·m·s/rad, 8	`[P.J P.B P.p 0]`
Đầu vào cơ	T_L	–	Mechanical input = Torque Tm

Hai hằng số mà khối tự tính từ các thông số trên khớp với mô hình:

- **Hằng số điện áp** (đỉnh dây, mỗi 1000 vòng/phút) bằng 286,5 V. Theo (2.2), đỉnh phẳng back-EMF pha là $\omega_e\lambda$, và điện áp dây đỉnh bằng hai lần giá trị đó khi hai pha ở hai đỉnh ngược dấu: $2\,p\,\lambda\,\omega_m = 2 \times 8 \times 0{,}171 \times (1000 \cdot 2\pi/60) = 286{,}5$ V.
- **Hằng số mô-men** bằng 2,736 N·m/A, đúng bằng $2p\lambda = 2 \times 8 \times 0{,}171$ của chế độ 6 bước (ghi chú mục 2.3).

Khối PMSM đo góc rotor theo quy ước riêng (*rotor flux position when θ = 0: 90° behind phase A axis*). Vì vậy góc điện dùng trong bộ điều khiển phải cộng thêm độ lệch `THETA_OFF` $= -\pi/2$; xem Tài liệu 02, mục 3.5 và Tài liệu 03, mục 5.3.4.

TÀI LIỆU

[1] P. Pillay and R. Krishnan, "Modeling, simulation, and analysis of permanent-magnet motor drives, Part II: The brushless DC motor drive," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 25, no. 2, pp. 274–279, 1989.

[2] C.-M. Ong, *Dynamic Simulation of Electric Machinery Using MATLAB/SIMULINK*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1997.

[3] R. Krishnan, *Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motor Drives*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2010.

[4] R. Carlson, M. Lajoie-Mazenc, and J. C. dos S. Fagundes, "Analysis of torque ripple due to phase commutation in brushless DC machines," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 28, no. 3, pp. 632–638, 1992.